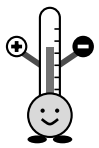

Additionner et soustraire des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 1 • « Soustraire, c'est **ajouter l'opposé** ! »

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

1 Deux nombres opposés ont la même **distance à zéro** et des signes **contraires**. **(1 point)**

2 Soustraire un nombre, c'est **ajouter son opposé**. **(2 points)**

$$a - b = a + (-b)$$

Exercice 2 — Additionner — 4 points

a) $(-7) + (-5) = -12$ **b)** $(+9) + (-13) = -4$

c) $(-6{,}5) + (+10) = +3{,}5$ **d)** $(-8) + (+8) = 0$

Exercice 3 — Soustraire — 4 points

Transforme chaque soustraction en addition, puis calcule.

$$\begin{aligned} A &= (+3) - (+10) \\ &= (+3) + (-10) \\ &= -7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= (-5) - (-12) \\ &= (-5) + (+12) \\ &= +7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= (-4) - (+6) \\ &= (-4) + (-6) \\ &= -10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= (+2{,}5) - (-1{,}5) \\ &= (+2{,}5) + (+1{,}5) \\ &= +4 \end{aligned}$$

Exercice 4 — Simplifier l'écriture, puis calculer — 5 points

$$\begin{aligned} E &= (-4) + (+9) - (-6) - (+8) \\ &= -4 + 9 + 6 - 8 \\ &= (9 + 6) - (4 + 8) \\ &= 15 - 12 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= -12 + 5 - 3 + 7 - 1 \\ &= (5 + 7) - (12 + 3 + 1) \\ &= 12 - 16 \\ &= -4 \end{aligned}$$

(E : 3 points ; F : 2 points)

Exercice 5 — Problème — 4 points

À Cany-Barville, un jour de janvier (températures imaginées), il fait -4 °C à 6 h. La température monte de 9 °C jusqu'à midi, puis baisse de 7 °C jusqu'à minuit.

1 Écris un seul calcul donnant la température à minuit, puis effectue-le. **(2 points)**

$-4 + 9 - 7 = 9 - 11 = -2$: il fait -2 °C à minuit.

2 Le lendemain à 6 h, il fait -11 °C. De combien de degrés la température a-t-elle baissé depuis minuit ? **(2 points)**

$(-2) - (-11) = -2 + 11 = 9$: la température a baissé de 9 °C.